SELECTED WORKS

2026 - 2024

# PORTFOLIO

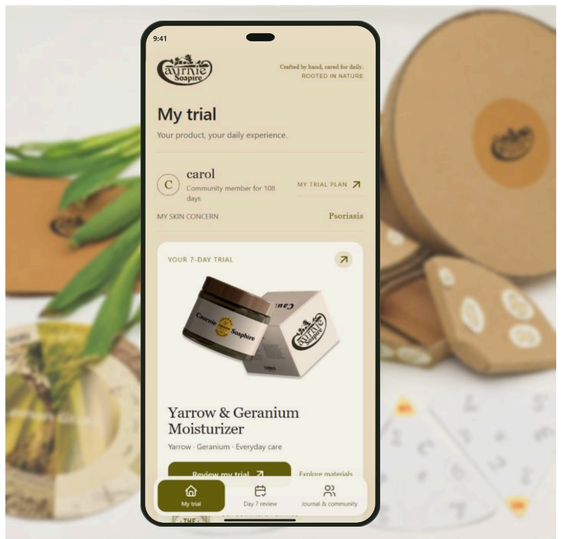
HAILUN WU

01

## Furward 品牌IP项目

02

## Caurnie Soapire 打卡app




03

## Bar Citizen 社区线下展会

04

## 翼装飞行可穿戴交互系统

# ABOUT ME

## 吴海伦

Decode · Translate · Deliver

13701985748

wuhelen30@gmail.com

tri.hl

SH-18-WL12


## Hi，我是吴海伦（Helen）

**我是一名善于研究问题，喜欢在尝试中将想法转化为体验的设计师。**

我正在攻读设计创新与交互设计硕士，具有产品设计背景。我喜欢发现被忽略的问题，再把复杂的信息转化为直观、可感知的体验。我关注材料、形态与感官，也让我思考人如何通过触摸、观察和操作理解设计。无论是数字界面、VR 场景还是实体产品，我都会从实际使用出发，梳理交互逻辑，并通过材料实验和原型制作，让想法成为可以亲自体验的设计。

## 职业技能

**UX/UI设计**

信息架构 · 流程设计 · 界面视觉规范

C端Web · H5 · 小程序界面

**品牌与视觉设计**

Logo · VI · 社交媒体视觉

空间导视 · 展会及活动物料

**服务设计**

用户旅程 · 服务流程

服务触点 · 跨场景体验

**XR交互实践**

VR空间交互 · 沉浸式叙事

# 实践经历

### Molend Art Space｜设计实习生

2026.08 - 11

- 为在格拉斯哥举办的艺术作品征集及展览活动撰写推广文案、设计宣传海报，并协助在小红书、微信公众号及 Instagram 平台推广。
- 负责艺术刊物《ZAO》的戏剧艺术专栏，撰写并发表多篇专题文章。

### 珠海狼溪谷文化传媒有限公司｜品牌设计负责人

2024.10 - 12

- 负责品牌Logo与视觉识别系统设计，并针对商业应用场景完善视觉规范。
- 负责活动宣传物料、空间导视、文创产品及H5界面素材设计。
- 对接生产厂家，沟通制作工艺、文件要求与修改方案，推动设计生产落地。

### 星际公民玩家社区展会·北京站｜视觉设计师

2025.01 - 05

- 配合设计团队完成场地视觉、纪念品及设计及申报文件。
- 负责票务核验系统、领奖小程序与宣传H5，并与开发团队协作完成界面测试与优化，数字系统在活动中正式上线使用。

### The Oddity 香水品牌VR购物体验

2024.09 - 10

- 分析实体/虚拟快闪案例，完成68份问卷与访谈，提炼沉浸、互动体验需求与设计机会点。
- 独立完成实体硬件设计，协作VR空间开发，测试多感官互动场景原型。
- 根据用户测试反馈，验证联动体验并定位嗅觉、触觉与布局问题。

# 教育背景

**格拉斯哥艺术学院** 2025.09 - 2026.11

设计创新与交互设计硕士

**格拉斯哥艺术学院** 2021.09 - 2025.06

产品设计学士

# 设计工具

**界面与视觉**

- Figma
- Illustrator
- Photoshop

**三维与交互**

- Shapr3D
- Unity
- Arduino

**AI工具**

- GPT
- Claude
- Jimeng AI

**代码**

- Python
- Codex

# FURWARD

## 从0到1的品牌形象与形象传播项目

狼溪谷是一家面向福瑞文化爱好者的二次元娱乐公司，希望通过线下漫展与社群活动，为同好提供交流、展示和参与的空间。在筹备首场以Furward（兽行迹）为兽聚举办方的活动时，品牌尚未形成统一的视觉形象，也缺少能够支持线上传播、纪念品制作和线下活动搭建的视觉系统。

**Yuri｜狼溪谷产品经理 · 品牌需求摘要**

我们这次活动主推地下城，西方幻想探索风格。
要让品牌形象适用于宣传、福瑞圈与纪念品适配。

兽群 / 角色扮演 / 探索 / 地下城

**MY ROLE**

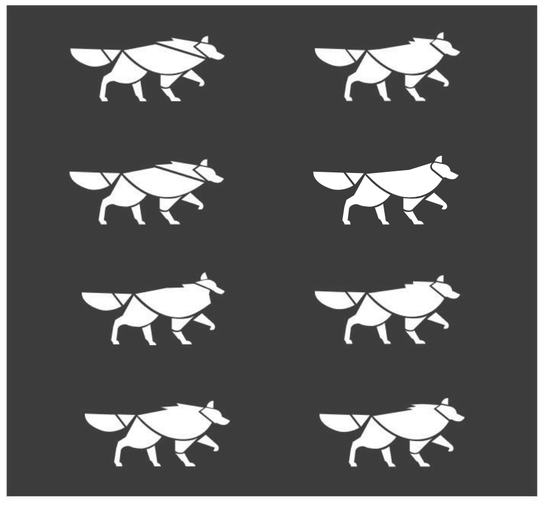
以品牌识别串联宣传、空间与纪念物，
让参与者在不同触点中辨认出 Furward。

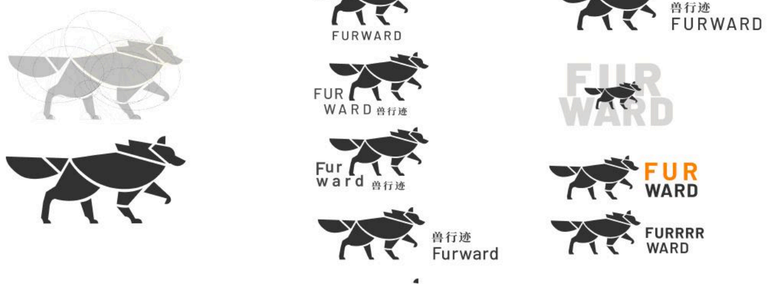
BRAND IDENTITY / EVENT VISUALS / DIGITAL TOUCHPOINTS

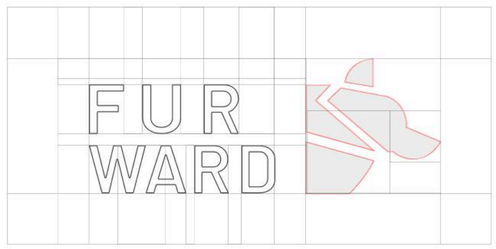
LOGO EXPLORATION

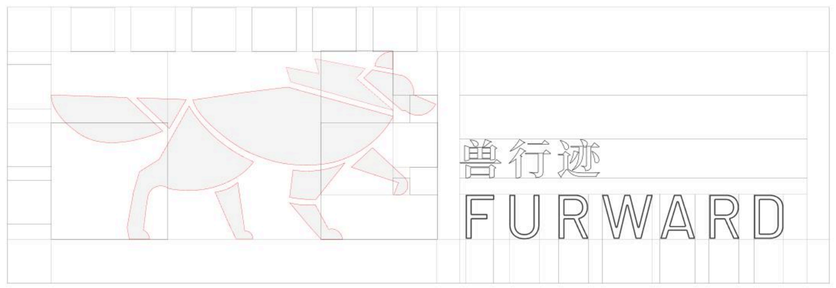
# 品牌符号探索

以 FURWARD、兽行迹与“狼溪谷”为线索，提取狼的形态与动物性特征，强化品牌的野性与辨识度，同时保留福瑞文化中毛茸茸、亲和且具角色感的视觉气质。







## ① 轮廓识别

保留耳、吻部、尾部与前行动势，
让动物身份在简化后仍然成立。

## ② 几何收束

通过曲线与切面组织躯干，
形成可继续拆解的视觉单元。

## ③ 组合探索

比较字标、图形与中英文关系，
为横版与紧凑版应用提供选择。

SPATIAL LANGUAGE

# 从 Logo 到空间信息

延续 Logo 的几何切面与动物意象，让场地图标对应区域职能，帮助参与者寻找目的地。

现场应用 | 休息区入口

### 服务空间

更衣室 / 客房 / 休息室
提示身体与休息需求

### 活动参与

兴趣点 / 签绘墙 / 任务
提示可参与的活动内容

### 交易与展示

不同摊位 / 票务 / 嘉宾位
区分区域功能与服务对象

# H5票务信息展示

浏览顺序：先了解场地，再阅读票务与权益，
最后进入社群。具体按钮与跳转目标待链接核对。

扫码查看
公众号宣传落地应用

## ① 酒店详情

地点与住宿信息

## ② 票务详情

票档与角色视觉

## ③ 权益对照

帮助理解票档差异

## ④ 社群入口

QQ 群 / 微信公众号

# 品牌衍生活动物料

纪念品 · 礼品包装 · 场刊

# 品牌进入活动现场

现场合影 · 礼品包装 · 纪念品手环

## 识别是否连续？

橙色与狼图形在包装、宣传物料、纪念品和品牌活动宣传社交渠道上重复出现。

## 是否适合传播？

福瑞角色与探索主题适应同好语境。让活动参与者快速理解活动内容与参与方式。

## 信息是否清楚？

统一信息层级与视觉重点，保留核心品牌资产，并通过主题色、辅助图形与版式变化，使系统适配后续不同活动主题。

# **Caurnie** Soaperie

本项目基于英国苏格兰格拉斯哥一家传统药皂作坊希望探索新运营模式、吸引更多顾客的需求，从品牌原有的线下体验优势出发，优化线上产品信息呈现与选择流程，并提出“7天试用装”及配套的数字化试用记录方案，帮助用户更直观地了解产品，提升品牌互动与参与体验。

- **UI 设计与 AI 辅助前端开发**
  基于原始品牌素材与界面设计方案，使用 Codex 辅助编写 HTML 页面，逐步实现 Caurnie 的 App 界面原型
- **Tools & Methods**
  HTML · Codex · AI-Assisted Development

WHAT DOES THE APP DO?

## 从理解品牌，到确认自己的产品选择

01

### 了解与选择

从产品与植物材料出发，找到适合皮肤炎症的试用选项。

02

### 轻量记录

用选择项和简短文字，留下当日真实的使用感受。

03

### 七天回看

D1–D7 可独立评分，以星级曲线查看体验变化。

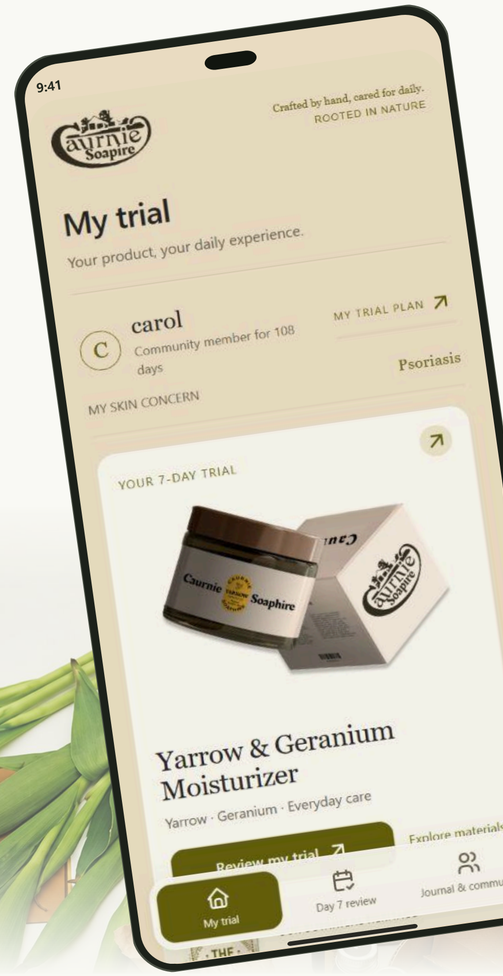
04

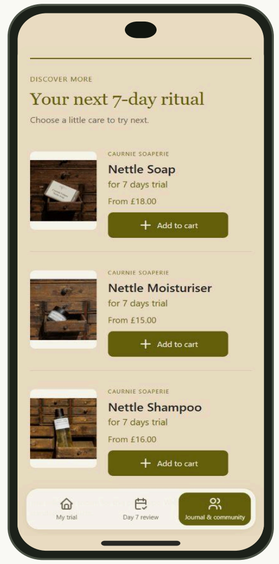
### 第七天反馈

集中回顾气味、肤感与不适状态，决定是否分享。

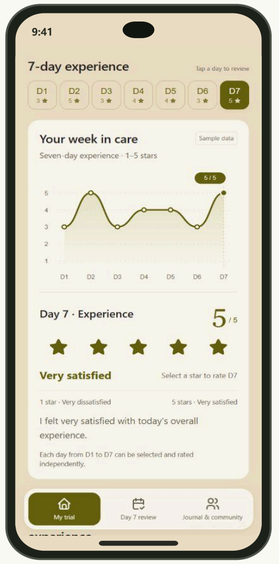
CAURNIE SOAPERIE

01 / MY TRIAL

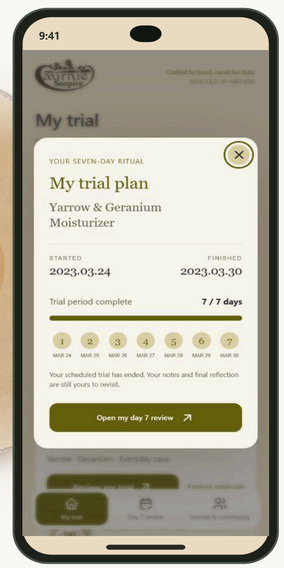


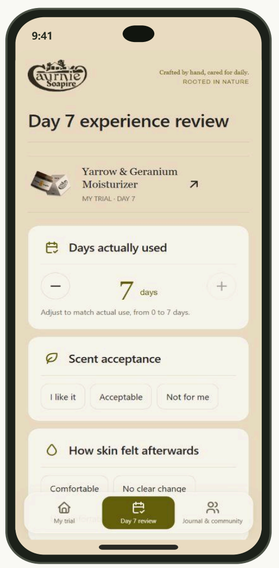

**产品选择** 看见试用选项




**每日打卡** 量化评分系统




**试用进度** 七天周期




**体验反馈** 回顾真实感受

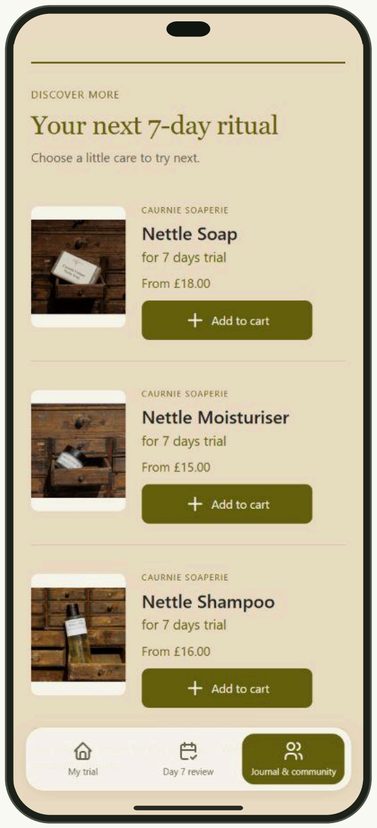
设计方案与现有原型展示；不将购买转化或使用效果提升作为已验证结论

# 把7 天打卡，做成真实体验回顾

交互主流程：选择产品 → 记录使用感受 → 提交保存 → 获得反馈并查看进度。

### 01 选择产品

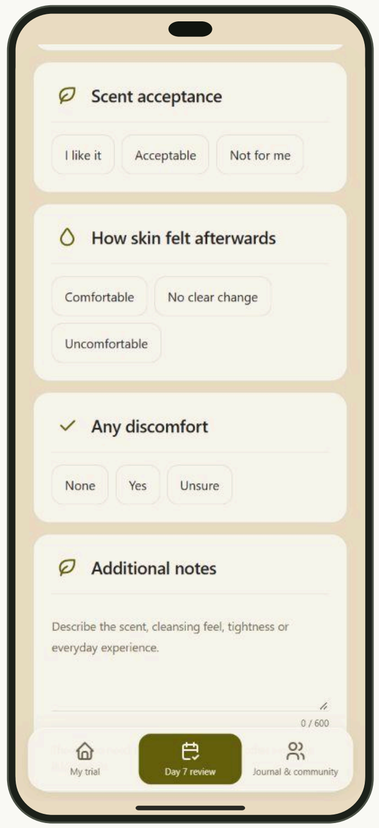
从产品列表了解试用选项




↗ 确认产品后进入体验记录

### 02 记录感受

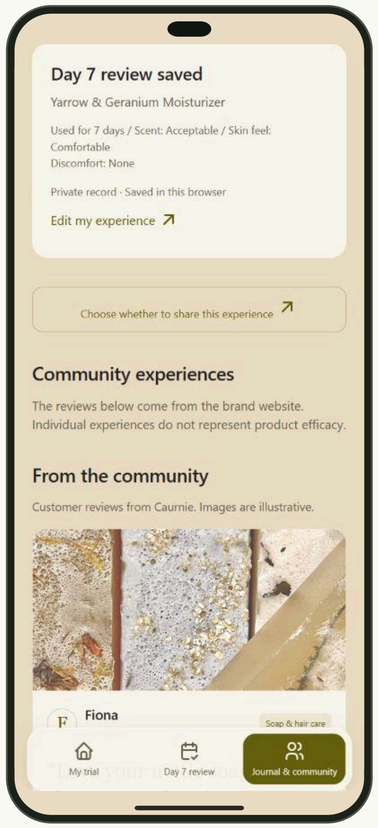
选择气味、肤感与不适状态




↗ 提交实际使用感受

### 03 提交成功

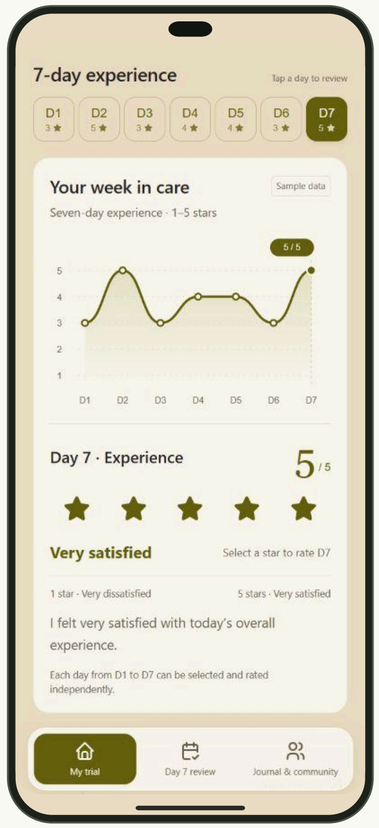
保存后返回个人反馈记录




↗ 获得明确的保存结果

### 04 查看进度

回看 D1–D7 的体验评分




↗ 让这次试用有迹可循

## VISUAL LANGUAGE & COMPONENTS

**01 / COLOR**

| Paper | Surface | Action | Accent |
|---|---|---|---|
| #EADCC1 | #F8F5EC | #665F06 | #B3AA51 |

**02 / TYPOGRAPHY**

**My trial** — 30 / Page title

Your week in care — 20 / Georgia

Your product, your daily experience.

System sans 14–15 px / Notes 11 px

**03 / ACTION STATES**

Record my experience | Keep private

Comfortable | No clear change

主要 / 次要操作 · 已选 / 未选状态

**04 / DAILY CHECK-IN**

★★★★☆ 4 / 5

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

本项目为概念性设计实践，所有演示数据均为模拟数据，不涉及真实用户姓名或个人隐私信息。
部分展示图片来源于公开网络及 Caurnie Soaperie 官方网站，仅用于非商业性的设计研究与作品集展示，相关图片版权归原权利人所有。

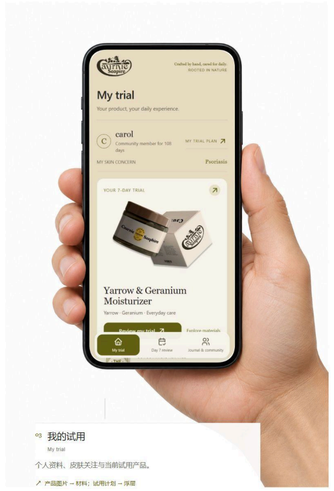
# Caurnie 数字化试用app

CAURNIE · CARE JOURNAL

## 从品牌相遇，到开始试用

01 / 04
启动 / 广告 / 首页 / 试用计划

USER FLOW　品牌启动 → 新品广告 → 我的试用 ↗ 试用计划浮层



01 品牌启动
Welcome

工坊背景与品牌标志和视觉一印象。

↗ 点击进入 → 新品广告

02 新品广告
New collection

主图、复古贴纸与单一操作入口。

↗ 探索 → 社交商品：跳过 / 5 秒 → 首页

04 试用计划浮层
My trial plan

日期 03.24—03.30 与七天进度。

↗ 关闭 → 首页；查看回顾 → 反馈页

03 我的试用
My trial

个人资料、皮肤关注与当前试用产品。

↗ 产品图片 → 材料；试用计划 → 浮层

CAURNIE · CARE JOURNAL

## 了解植物，记录每天的感受

02 / 04
材料探索 / 植物手稿 / 七天评分 / 社区参考

USER FLOW　首页产品 → 材料探索 ↓ 植物说明　|　首页下滑 → 七天评分 ↓ 社区参考

05 材料探索
Explore materials

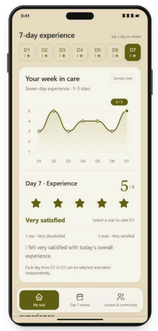
包装与植物材料展示，延续手工品牌语言。

↗ 下滑 → 植物手稿；返回 → 来源页

06 植物材料说明
Botanical studies

西洋蓍草与天竺葵手稿、材料说明。

↗ 记录体验 → 第七天反馈

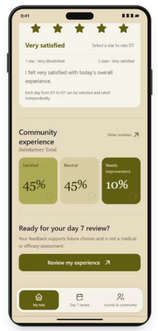



01

07 七天使用评分
Weekly experience

切换 D1–D7，查看折线并独立评分。

↗ 日期 / 星星 → 网页数据更新




02

08 社区体验参考
Community reference

45% / 45% / 10% 汇总及评价入口。

↗ 查看评价 → 社区；回顾 → 反馈

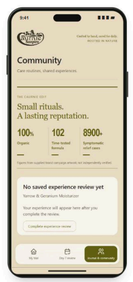
交互说明　材料页保留返回入口：评分页的 D1–D7 在同一页面切换。45% / 45% / 10% 是社区汇总展示，与个人星级记录分开。

CAURNIE · CARE JOURNAL

## 在社区发现，也认识品牌

04 / 04
社区 / 用户故事 / 商品 / 信息栏 / About us

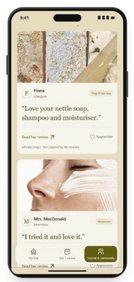
USER FLOW　社区首页 ↓ 使用故事 ↓ 商品发现 ↓ 信息栏 → 关于我们 ↓ 品牌历史




14 社区首页
Journal & community

品牌直传信息与个人反馈记录入口。

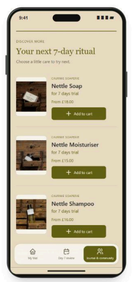
↗ 下滑 → 用户评价与产品发现




15 社区使用故事
Shared experiences

图片、来源评价与轻量互动形成关联。

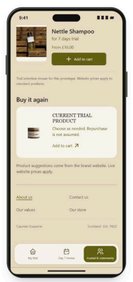
↗ 阅读评价 → 官网；点赞 → 本地反馈




16 更多试用产品
Discover more

七天试用标题、商品价格与加购入口。

↗ 商品图 → 官网；加购 → 演示反馈




17 社区末尾信息栏
Information footer

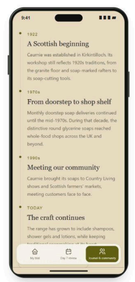
复购入口与常规品牌信息栏。

↗ About us → 品牌页；其余信息保静态

18 关于 Caurnie
About us

工坊照片与品牌介绍呈现手工背景。

↗ 下滑 → 品牌时间线




19 品牌时间线
Our history

从 1922 年创立到今天的品牌历程。

↗ 完整历史 → 官网；返回 → 社区

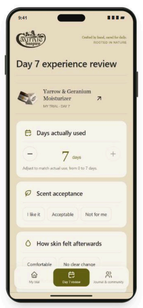
跳转说明　About us 为站内页面；商品与评价来源跳转品牌官网；Contact us / Our values / Our store 保持静态。加购为原型演示。

CAURNIE · CARE JOURNAL

## 把一次试用，留下完整记录

03 / 04
同一个反馈长页面的五个连续视图

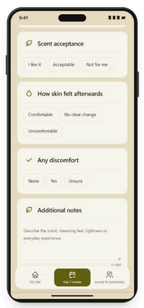
USER FLOW　使用天数 ↓ 气味与肤感 ↓ 文字 / 照片 ↓ 选择区域 ↓ 变化分级与保存




09 实际使用天数
Days actually used

确认试用产品、调整实际使用天数。

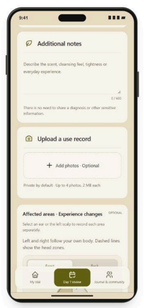
↗ 下滑 → 气味、肤感与不适反馈




10 使用体验选项
Everyday impressions

气味接受度、使用后的肤感及不适状态。

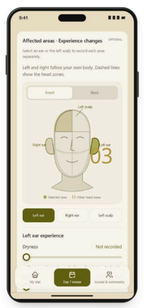
↗ 点击选项 → 记录选择；继续下滑




11 文字与图片记录
Notes & photos

补充感受与上传使用记录，默认私密。

↗ 下滑 → 最处区域变化

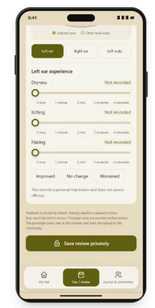



03

12 选择记录区域
Affected areas

正 / 背面切换，选择耳部或左侧头皮。

↗ 点击区域 → 切换该部位的记录




13 区域变化与保存
Changes & save

干燥、瘙痒、脱屑分级和改善情况。

↗ 私密保存 → 社区中的个人记录

记录路径　09—13 为同页下滑，不是五个独立页面。区域记录支持耳部与左侧头皮，保存后可在社区页查看个人反馈。

## 交付了什么

将品牌信息与选择需求转化为页面结构，完成核心界面与实体触点方案。

## 目前能说明什么

现有素材能展示设计推导和原型产出，但不能证明购买转化或使用效果提升。

## 需要优化什么

测试用户能否通过分类入口找到产品；评估记录功能的学习成本与持续使用价值。

完整界面交互演示

扫描二维码访问

Star Citizen Community Convention

# Bar Citizen｜大型玩家社区活动

## 为什么需要举办线下 BC？

Bar Citizen，简称BC，是由《星际公民》游戏玩家自发组织的线下聚会，让玩家与游戏开发团队建立面对面沟通的机会。对于国内玩家而言，它不仅是一次见面会，也是建立社区归属感、展示玩家文化并向开发团队传递中国社区影响力的重要场合。

Bar Citizen 官方介绍

## 从玩家聚会，发展为千人规模的社区活动

项目涵盖深圳 BC 2954 与北京 BC 2955 两届大型玩家线下活动。从深圳阶段的现场导视、身份识别与物料设计协作，到北京阶段独立搭建数字核验系统，我参与的设计工作逐步延伸至现场信息组织和数字化运营流程。为玩家、舰队与开发团队提供直接交流的场景，并将游戏中的身份与世界观转化为可参与的现场体验。

## PROJECT EXPERIENCE / 我在两届活动中的工作

### 深圳 Bar Citizen 2954

JICCOS 科技有限公司｜设计实习生

3 周内协作完成导视、礼盒及纪念品设计，配合设计文件申报审批。

### 北京 Bar Citizen 2955

玩家社区展会北京站｜视觉设计师

参与场地视觉、纪念品设计；

搭建数字身份核验系统及领奖小程序界面，与开发团队协作测试上线。

01

# 大型场地中，
# 玩家缺少统一的行动路径

场地入口、座位、展台、活动区
与纪念品领取点分散，玩家从入场到参与活动
容易出现信息断点。

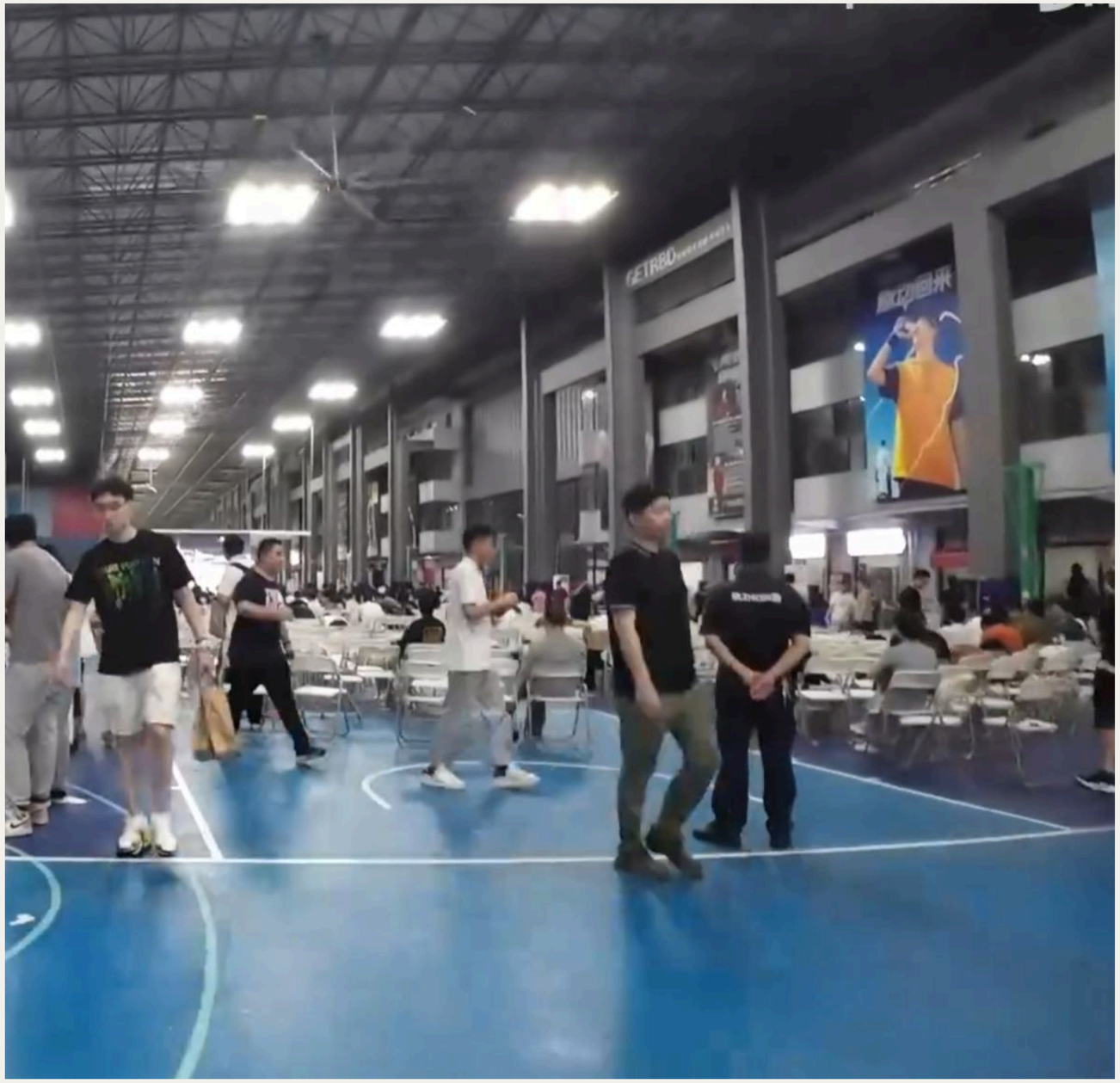
SCALE

| 深圳 | 1,000+ | 8,000㎡ |
| --- | --- | --- |
| 中亚会展中心1号馆 | 预计参与者 | 半开放式场地 |

## DESIGN PRIORITY · 设计机会与交付顺序

01
**建立空间导视**
优先优化空间导视，确保入口、座位区、活动区及领取点清晰可见、易于到达。

02
**完成IP衍生物料**
优先锁定长周期物料，推进文件、打样与生产。



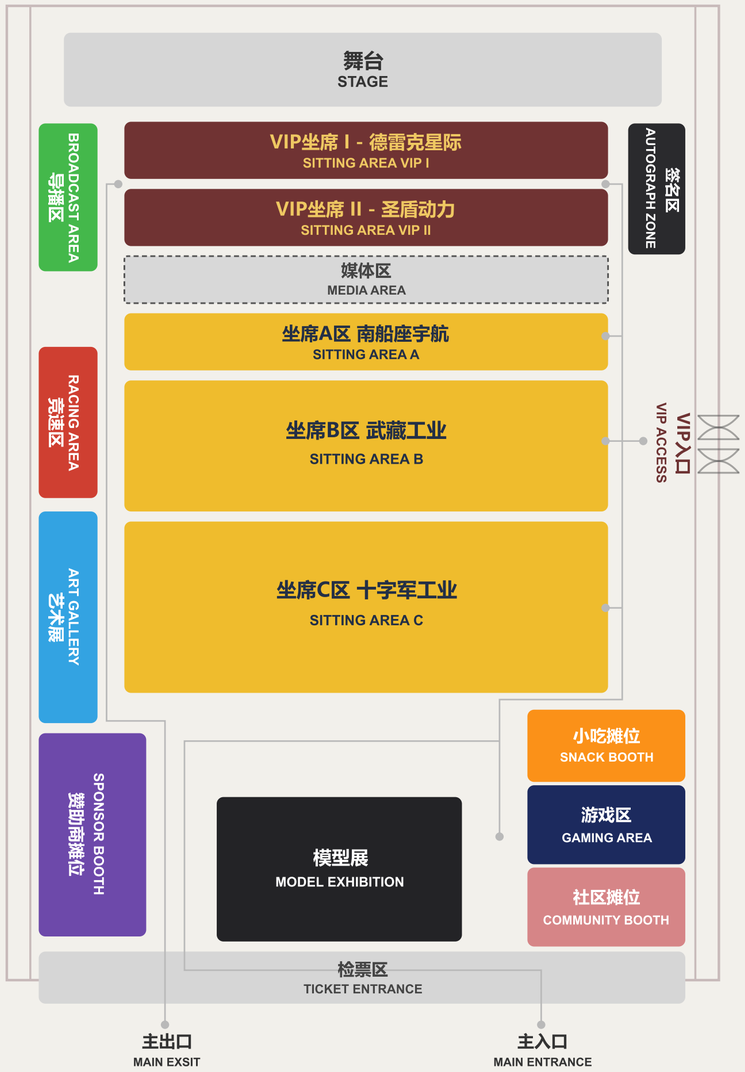
场地平时作为篮球馆，作为展会的空间动线需要统一规划

OUTPUT 01 WAYFINDING SYSTEM

# 建立空间导视

## 活动流程与动线

以玩家行动路径为基础，将导视对应空间触点。




## 场地导视系统

按活动流程将功能与身份区分颜色、名称及编码，形成统一识别规则。

功能空间导视　　身份座位导视

## 现场信息牌

补充活动信息、工作人员与寄存等高频触点。

## 现场落地

导视、现场信息牌及空间物料完成制作并投入使用。

03

# IP 衍生设计

礼盒、包装、纪念物料及制作应用

围绕 Bar Citizen Shenzhen 的活动主题，
我参与了品牌延展与实体物料设计，
将活动视觉应用于礼盒、包装、
纪念图卡及纪念物料中，支持活动
传播、现场呈现与纪念收藏。

## 我的参与内容

- 礼盒结构与外观设计
- 手提袋与包装应用
- 纪念图卡 / 插画类视觉延展
- 纪念币设计
  亚克力纪念品设计
  文创周边与应用拓展

本页展示我参与设计的实体交付内容的渲染图，包含主导设计与团队协作完成的物料，不代表实际产品出货样式。

# 从深圳现场复盘，到北京体验优化

深圳阶段的交付与运营问题，为北京 BC 的空间规划、身份识别和数字核验提供了改进方向。

SHENZHEN · 2954

## 现场问题

**01 身份识别与核验较慢**

不同身份凭证需要核对，
现场核验操作耗时较长。

**02 礼品领取与异常处理拥堵**

领取、问题处理队伍交叉，
造成等待与人员聚集。

**03 交付质量与运输损坏**

部分成品偏离预期或受损，
带来补偿与补寄需求。

**04 功能分区及动线不足**

场地边界不够明确，
人流路线与服务区相互干扰。

BEIJING · 2955

## 对应设计方向

**1 统一身份信息与核验状态**

独立搭建数字核验系统，
完善核验流程及异常分支。

**2 统筹核验、领取和现场动线**

在场馆规划中考虑服务节点，
减少队伍与活动流线干扰。

**3 加强交付环节协作与验收**

梳理打样、包装、仓储检查，
作为供应链协作复盘方向。

**4 明确场馆功能边界与导视**

完善区域划分与识别节点，
提高空间使用的清晰度。

## 优化目标

**01 购票与现场信息识别**

设计北京 BC 购票程序界面与身份牌，支持不同人员身份的识别。

**02 数字核验流程**

独立搭建完整的数字核验系统，梳理身份状态及异常处理。

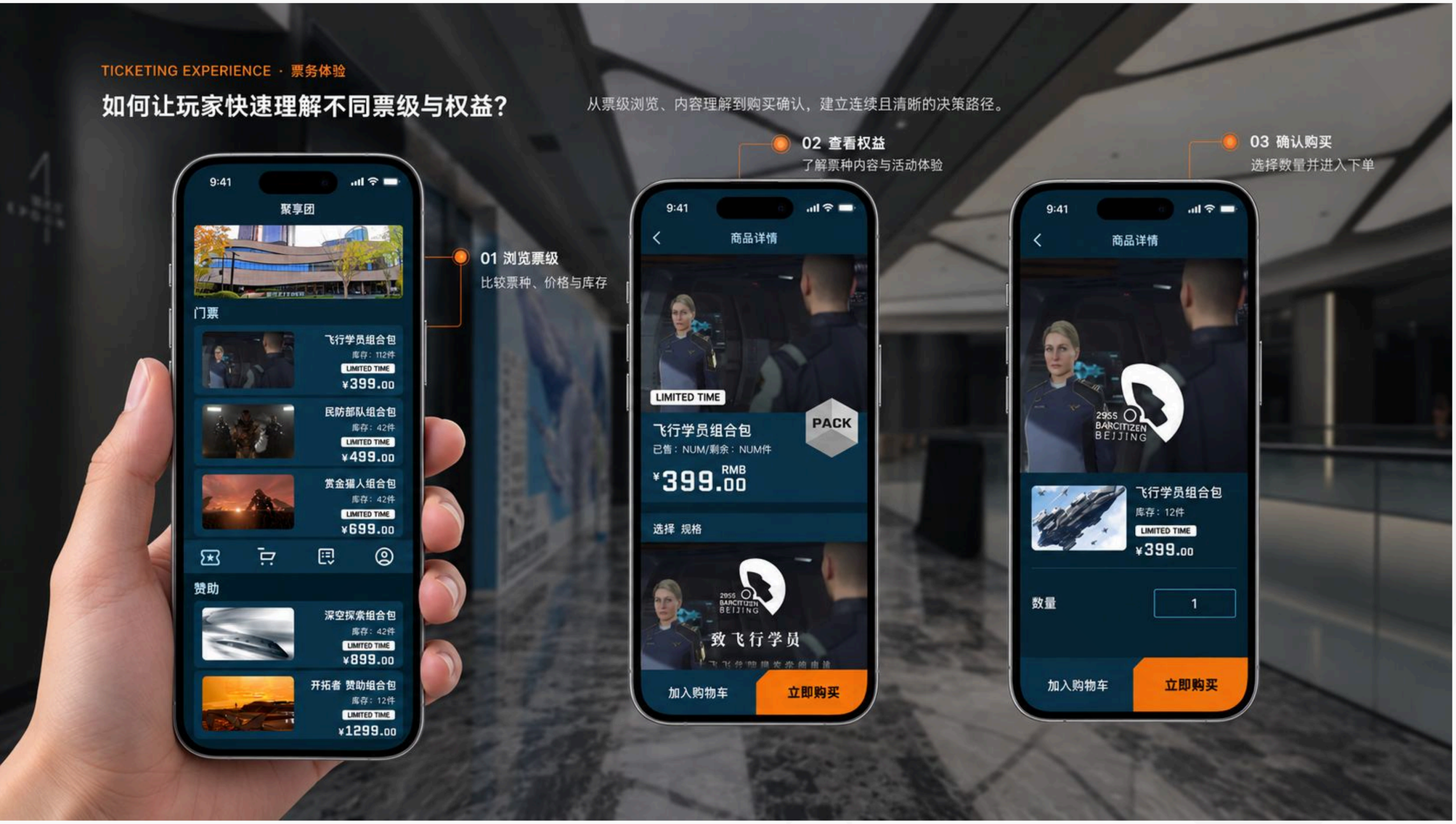
**03 空间与运营衔接**

结合场馆规划，关注服务节点、队伍分流与现场执行。

01

# 购票界面设计

从“展示票种”进一步走向可查询、可验证的服务逻辑。




CORE FLOW

01 选择票种

02 查看权益

03 生成身份

04 现场核验

**H5售票界面展示**

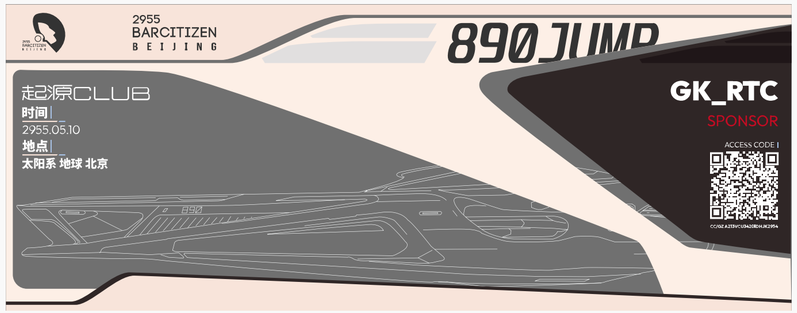
扫码查看演示

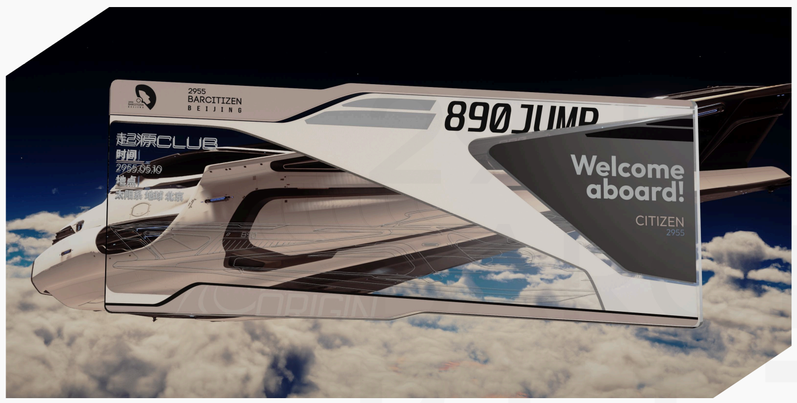
# 现场身份识别

深圳 BC 中，多种身份牌样式增加了现场核验与识别成本。
北京 BC 因此将票务识别统一为纪念品收据票与通行证两类，并以统一版式 + 颜色编码区分不同身份职能，降低视觉复杂度。并且使用用户手机端核销二维码提高现场识别效率。

玩家及工作人员入场证

玩家纪念品兑换卡 / 活动纪念卡



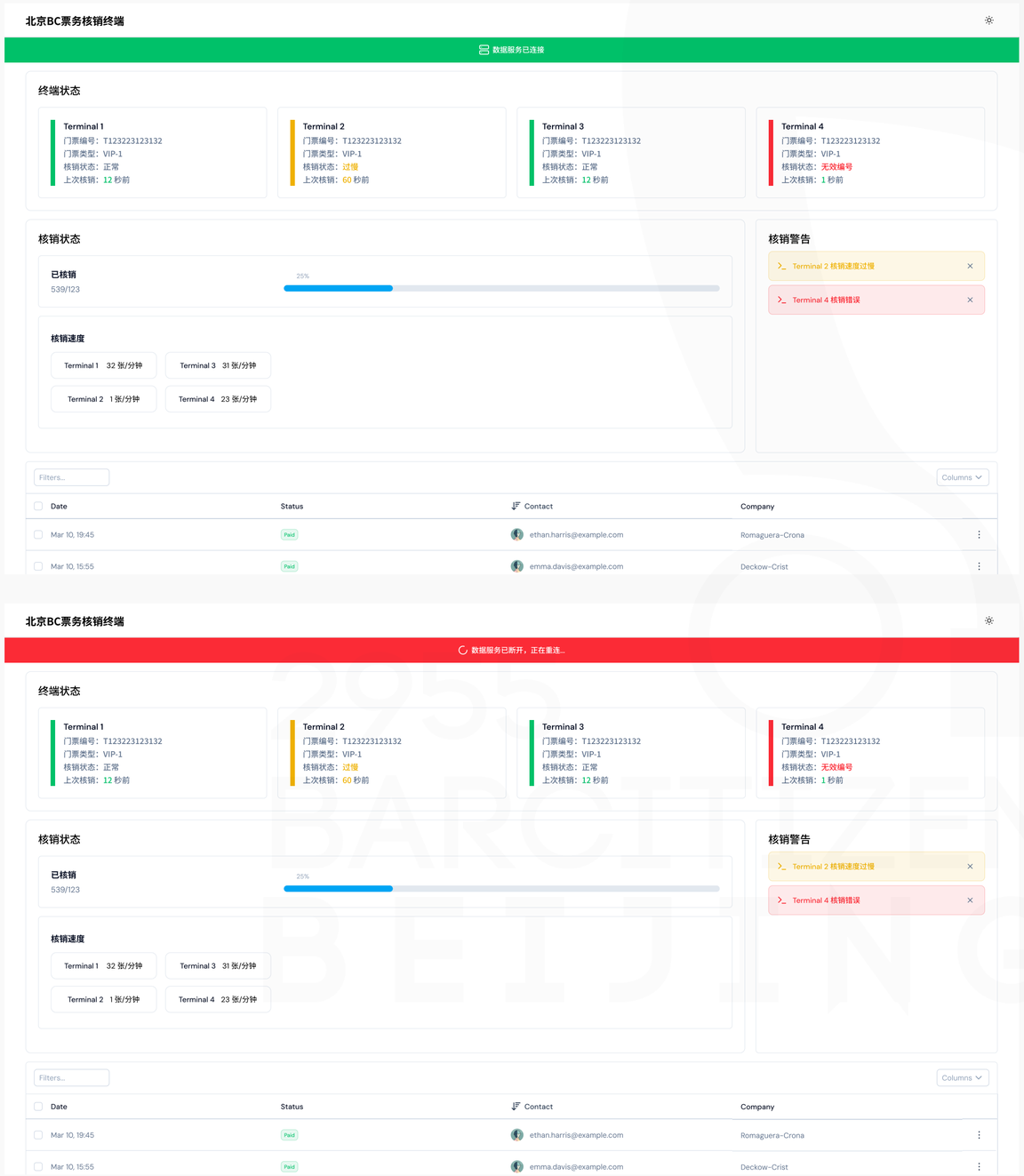




实拍图展示

02

# 票务核验系统

基于飞书多维表格与自动化能力搭建核验后台原型，用于同步多终端核验状态、统计入场进度并快速定位异常。



通过飞书连接票务数据与现场核验终端，将原本分散的检票信息统一到同一后台中，便于实时查看核验进度、终端状态与异常票务。

03

# 空间与运营衔接

梳理现场区域划分与引导方式，以优化场馆动线并缓解人流聚集带来的拥挤问题。

## 功能区域与动线规划

## 导视补充节点提示

## 现场应用

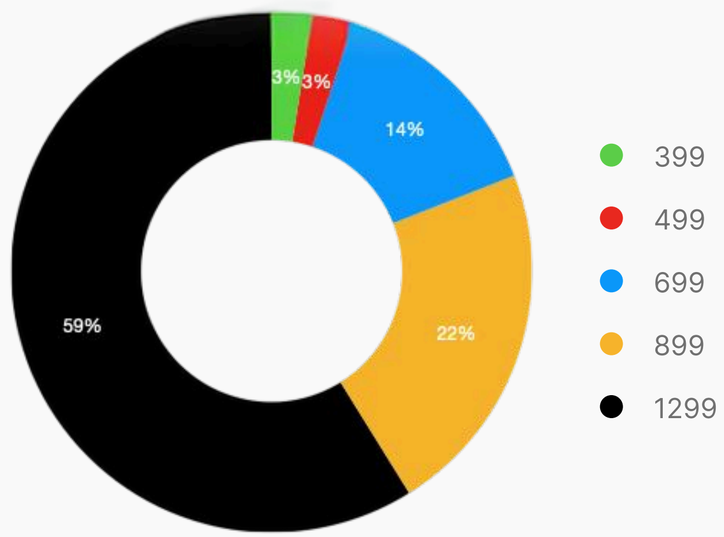
## 活动落地总结与反思

**01** 数字系统正式上线

**02** 导视、宣传物料与纪念品投入使用

**03** 支持百余名参与者完成核验与礼品领取

| | 飞行学员<br>399 | 民防部队<br>499 | 赏金猎人<br>699 | 深空探索<br>899 | 开拓者<br>1299 | 合计 | 单件成本 | 品类成本合计 | 分区成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 售票数量(份) | 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | 550 | | | |
| 帆布包 | 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | 550 | 7 | 3850 | 14300 |
| fizz饮料A | 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | 550 | 5 | 2750 | |
| 小贴纸包 | 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | 550 | 5 | 2750 | |
| 亚克力门票 | 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | 550 | 9 | 4950 | |
| 江南造船厂包 | | | 200 | 100 | 100 | 400 | 26 | 10400 | 48400 |
| 玻璃内雕灯(A) | | | 200 | 100 | 100 | 400 | 48 | 19200 | |
| CIG购买页面pvc牌子 | | | 200 | 100 | 100 | 400 | 9 | 3600 | |
| Fizz保冷杯小 | | | 200 | 100 | 100 | 400 | 38 | 15200 | |
| 萝卜笔记本 | | | | 100 | 100 | 200 | 15 | 3000 | 16000 |
| PIPS保冷杯大 | | | | 100 | 100 | 200 | 40 | 8000 | |
| 冰箱贴 | | | | 100 | 100 | 200 | 15 | 3000 | |
| fizz饮料(B) | | | | 100 | 100 | 200 | 10 | 2000 | |
| 玻璃内雕灯(B) | | | | | 100 | 100 | 48 | 4800 | 21800 |
| 礼宾灯 | | | | | 100 | 100 | 50 | 5000 | |
| 西瓜兑换券 | | | | | 100 | 100 | 50 | 5000 | |
| 行李箱挂牌 | | | | | 100 | 100 | 20 | 2000 | |
| F8金卡 | | | | | 100 | 100 | 50 | 5000 | |



**LIMINAL** EXTREME SPORT 2035

# 翼装飞行运动中的可穿戴交互系统

What is Liminal?

本项目设想了在面向 2035 年的翼装飞行运动，Liminal 探索生理状态感知、环境信息反馈与沉浸式视觉交互的一体化头戴概念系统。通过低干扰的信息表达，帮助飞行员在复杂环境下更清晰地感知自身与外部状态。

### 实时状态感知

REAL-TIME SENSING

监测心率变异性、压力水平等生理数据，帮助飞行员掌握自身状态。

### 低干扰飞行反馈

LOW-DISTURBANCE FEEDBACK

通过声音与视觉的多模态反馈，在不打断飞行节奏的前提下传递关键信息。

### 设备与视觉系统整合

INTEGRATED HMI SYSTEM

将传感器、计算单元与 HUD 显示系统整合于头盔，打造一体化的轻量化解决方案。

**压力反馈飞行头盔**

Pressure-monitoring flight helmet

**多模态反馈系统**

Multimodal Feedback System

**HUD飞行眼镜**

HUD flight goggles

本项目为推测设计课程中的未来可穿戴交互概念研究。所展示的 HUD 界面、设备结构与飞行场景均为概念设计及视觉演示，尚未进行正式的模拟环境用户测试或真实翼装飞行场景验证。相关功能与交互效果仍需进一步开发和验证。

# HUD 状态逻辑与注意力管理

保留原始 HUD 截图，通过截图外的规则说明展示状态机、触发逻辑与注意力分配原则。

## 01 状态转换规则 / STATE TRANSITION RULES

正常状态 NORMAL → 流动状态 FLOW → 压力升高 HIGH STRESS → 高压预警 CRITICAL → 飞行辅助 ASSIST

**A. 进入压力升高**

由持续异常触发，
避免单次数据抖动。

**B. 进入高压预警**

压力与环境风险
同时升高时升级提示。

**C. 进入飞行辅助**

在高压或复杂地形下
启用路径引导。

**D. 退出预警**

稳定后再恢复，避免
界面频繁闪烁。

## 02 注意力管理 / ATTENTION MANAGEMENT

**P0 警报优先进入中心视野**
不被其他信息遮挡。

**P1 任务参数保持常驻**
减少飞行中的视线切换。

**P2 辅助信息按场景收起**
降低视觉负担。

### 01 正常状态 | 清晰显示关键参数

### 02 流动状态 | 弱化干扰，保留节奏

### 03 压力升高 | 以色彩和曲线提示变化

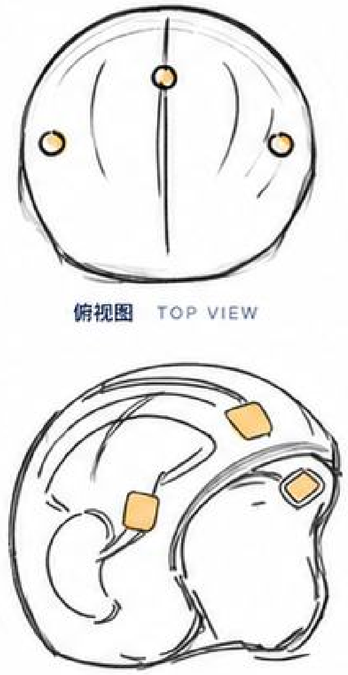
### 04 高压预警 | P0 警报进入中心视野

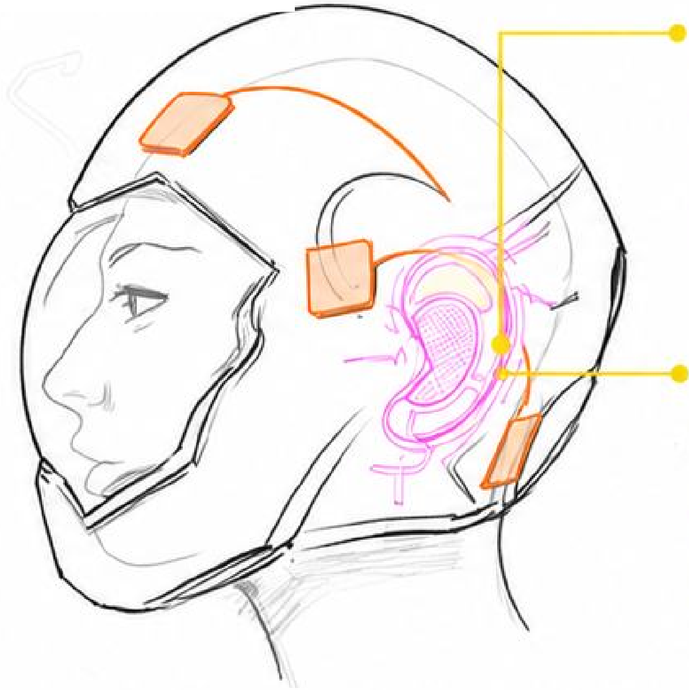
### 05 飞行辅助 | 路径引导与方向提示优先

# 头盔草图与功能构想

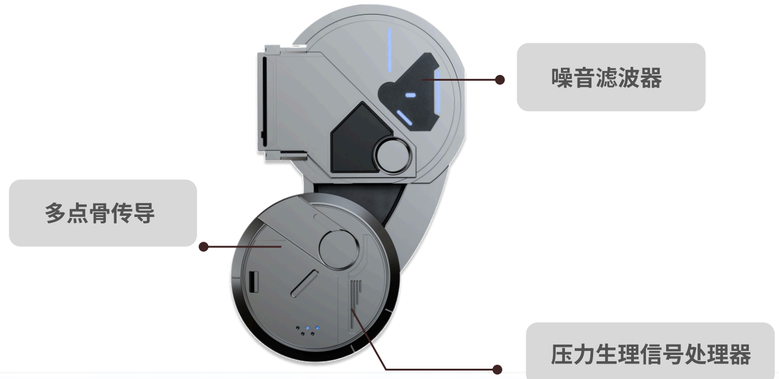
面对翼装飞行者高速、强风与高噪声的极限飞行情境，我重点探索传感器布置、佩戴舒适性与多模态反馈方式，将生理状态监测、声学反馈及轻量化组件整合于头盔之中。
系统希望通过多模态传感与智能处理，以低干扰方式呈现关键状态与环境信息，在未来帮助飞行员保持清晰感知，提升飞行安全、操作表现与整体体验。

## 01 头盔形态草图




## 02 结构与关键部件




## 03 材料与安全结构

**轻量化复合材料壳体**
LIGHTWEIGHT COMPOSITE SHELL
高强度、轻量化材料，满足极端环境需求。

**内部缓冲与安全结构**
INTERIOR PADDING
模块化内衬设计，兼顾舒适性与安全性。

### 01 飞行中的关键痛点

**沟通与感知**
- 飞行中手势受限，难以准确传达信息
- 指向：调整方向
- 拍胸：异常状态提示
- 挥臂：异常情况 / 中止动作
- 头盔无线电受限：高风噪（约 200km/h）、信号延迟且不稳定

**压力与恐惧**
- 适应高风险环境
- 长时间保持高度专注困难
- 难以突破心理极限

### 02 传感数据来源

**生理信号**
- 心率 / HRV（心率变异性）
- 皮质醇 / 肾上腺素 / 去甲肾上腺素
- 肌肉张力（EMG）
- 出汗 / 皮肤电反应

**环境信息**
- 航线难度
- 团队动态变化
- 时间压力
- 天气状况

**行为状态**
- 转向修正频率
- 速度波动
- 路线选择

### 03 系统输出功能

**视觉辅助**
- 路径高亮提示
- 关键飞行数据可视化

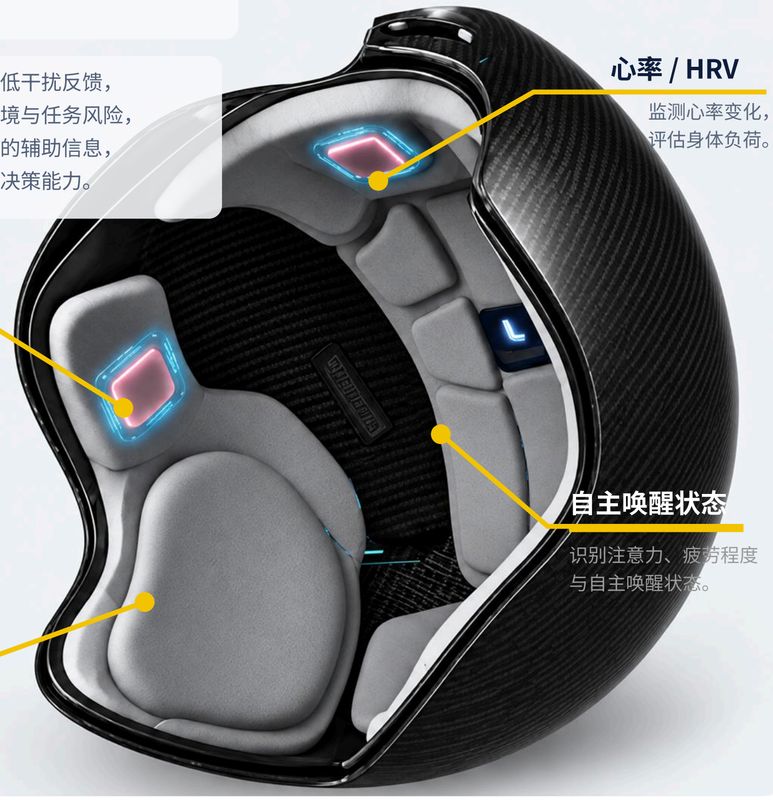
**触觉反馈**
- 翼装触觉感知膜反馈
- 手势增强提示

**压力信号提示**
- 飞行服信号灯提示
- 贴片张力收紧提示

# 多模态反馈系统

## 系统原理

整合生理监测、环境感知与低干扰反馈，
实时识别身体状态、外部环境与任务风险，
为极限飞行提供及时、直观的辅助信息，
帮助飞行员保持情境感知与决策能力。



**心率 / HRV**

监测心率变化，
评估身体负荷。

**压力 / 应激水平**

结合皮肤压力与生理信号，
识别飞行员的压力状态。

**自主唤醒状态**

识别注意力、疲劳程度
与自主唤醒状态。

**环境噪声 / 佩戴状态**

监测噪声强度与佩戴贴合度，
确保舒适性与安全性。

## 01 形态开发

基于传感器布局与飞行头盔的人机工学需求，
对结构、体积及佩戴关系进行三维推敲。

## 产品效果图

融合压力传感、多模态反馈与气动设计的整体形态，
兼顾轻量化、功能性与佩戴舒适性。

## 02 多模态反馈矩阵

| 情境 | 视觉 HUD | 听觉 | | 触觉 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正常巡航 | 常驻关键参数 | | 尽量安静 | | 不主动提醒 |
| 压力升高 | 压力曲线增强 | | 低干扰提示 | | 短促提示 |
| 环境风险 | 危险目标突出 | | 方向 / 风险提示 | | 区分风险类型的振动 |
| 飞行辅助 | 显示路径引导 | | 必要导航提示 | | 方向性提示 |

通过声音、节奏与空间提示进行反馈，传递关键任务信息，减少飞行干扰。

## 04 飞行体验示意图

本项目为推测设计课程中的未来可穿戴交互概念研究。所展示的 HUD 界面、设备结构与飞行场景均为概念设计及视觉演示，尚未进行正式的模拟环境用户测试或真实翼装飞行场景验证。相关功能与交互效果仍需进一步开发和验证。

# 飞行眼镜场景应用与模式说明

## 01 飞行场景概念演示

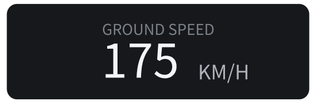
以翼装飞行场景为概念背景，展示关键飞行参数、团队状态与压力反馈的界面，验证高度、速度、目标距离、团队状态与压力曲线等信息的呈现方式合理性

### 设计优化方向

减少HUD信息密度与文字干扰，强化颜色与形态区分，将有助于提升提示信息识别效率。

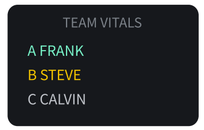
## 关键参数信息

飞行高度




地面速度

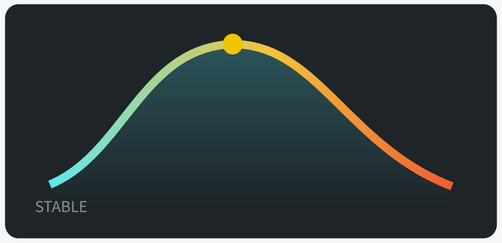
目标距离

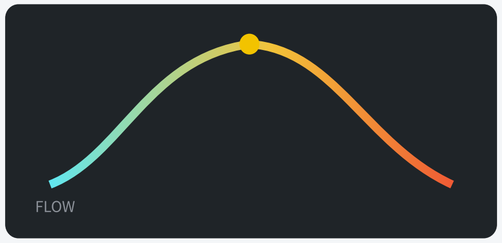


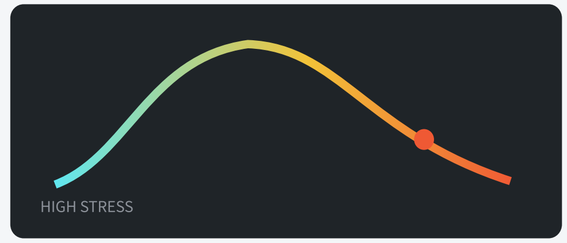

**团队状态**

显示队友位置与状态，支持团队协作。

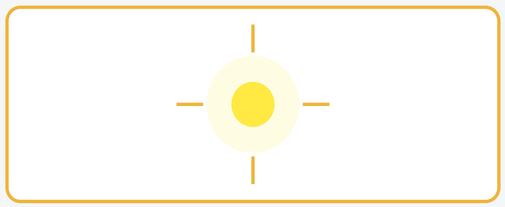
### 压力曲线的三种视觉状态

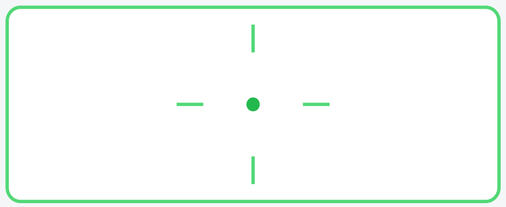


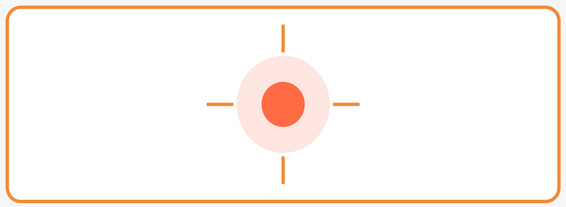




### 瞄准区与提示形式







HUD FUNCTION MAP / 功能标注

| | |
|---|---|
| 01 团队状态 Team Status | 02 瞄准区 Target Reticle |
| 03 飞行高度 Altitude | 04 地面速度 Ground Speed |
| 05 压力曲线 Stress Curve | 06 目标距离 Target Distance |

本项目为推测设计课程中的未来可穿戴交互概念研究。所展示的 HUD 界面、设备结构与飞行场景均为概念设计及视觉演示，尚未进行正式的模拟环境用户测试或真实翼装飞行场景验证。相关功能与交互效果仍需进一步开发和验证。

# 视觉延展与传播应用

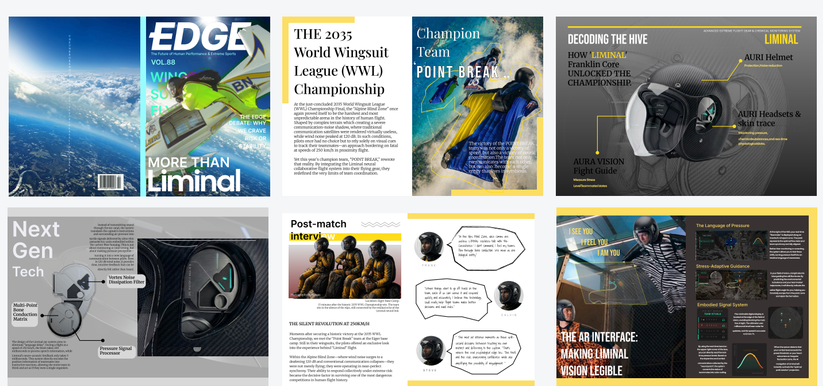
## 01 使用手册与折页说明

以折页结构梳理设备功能、压力反馈与关键操作逻辑，
帮助使用者快速理解设备状态与信息提示方式

## 02 赛事杂志应用

将设备语言延展至赛事杂志与专题内容，连接
运动文化、品牌传播与用户阅读场景。

### 赛事与杂志传播版面




通过系列化版面呈现产品概念、系统能力与赛事故事，使设备形象进入更完整的传播语境。

## 03 品牌视觉与装备识别

通过颜色、图形和品牌元素构建不同装备身份，延展至赛事、团队和商业联名场景。

# 吴海伦

Decode · Translate · Deliver

## Contact


13701985748

tri.hl

wuhelen30@gmail.com

SH-18-WL12